

UNIVERZA V MARIBORU
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Lara Zupanc

KlubPlus

Informatika in podatkovne tehnologije

Maribor, december 2025

KAZALO

KAZALO	2
SEZNAM UPORABLJENIH SIMBOLOV IN KRATIC	5
1 UVOD	1
1.1 PROBLEM IN OZADJE	1
1.2 POMEMBOST DIGITALIZACIJE KLUBSKEGA DELOVANJA	1
1.3 UPORABNA VREDNOST IN SMISELNOST APLIKACIJE	2
2 FUNKCIONALNOSTI	3
2.1 PRIJAVA IN REGISTRACIJA	4
2.2 REZERVACIJA SKUPNEGA PROSTORA	6
2.3 PROJEKTI	8
2.4 KOLEDAR	9
2.5 URADNE URE	10
2.6 SESTANKI	13
2.7 ODSEK ZA VODJE	14
2.8 PODROBNOSTI	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.9 MESEČNA IZPLAČILA	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2.10 KONSTANTE IZPLAČIL	19
3 TEHNOLOŠKA ARHITEKTURA IN INTEGRACIJA SISTEMA	19
3.1 UPORABLJENI PROGRAMSKI JEZIKI IN OGRODJA	19
3.2 STRUKTURA BAZE PODATKOV	20
3.3 ARHITEKTURA SISTEMA	22
3.4 POVEZAVA Z ZUNANJIMI API-JI	24
3.4.1 AI API-ji	24
4 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA	25
5 ZUNANJE STORITVE	27
5.1 MAILJET	27
5.2 FIREBASE	27

5.3	ZUNANJE STORITVE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6	NAČIN DELA	29
7	OMEJITVE	31
7.1	TEHNIČNE OMEJITVE.....	31
7.2	OMEJITVE PRI UPORABI API-JEV	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.3	PRAVNE IN VARNOSTNE OMEJITVE	31
7.4	UPORABNIŠKE OMEJITVE	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.5	ČASOVNE IN RESURSNE OMEJITVE	31
8	SKLEP	32
	SEZNAM VIROV	33

KAZALO SLIK

Slika 1: Diagram poteka procesa vodenja	3
Slika 2: Stran za prijavo v platformo.....	4
Slika 3: Stran za registracijo.....	5
Slika 5: Stran za rezervacijo skupnega prostora	7
Slika 6: Dodajanje rezervacij skupnega prstora.....	7
Slika 7: Pregled projektov.....	8
Slika 8: Tabela projektov	8
Slika 9: Dodajanje projektov	9
Slika 10: Prijava na uradne ure.....	10
Slika 11: Koledar dejavnosti	10
Slika 12: Uradne ure	11
Slika 13: Uradne ure	12
Slika 14: Uradne ure	12

Slika 15: Uradne ure - izdajanje ugodnosti	13
Slika 16: Zgodovina uradnih ur.....	13
Slika 17: Pregled sestankov	14
Slika 18: Dodajanje novih sestankov	14
Slika 2.19: Konstante izplačil	Error! Bookmark not defined.
Slika 20: Struktura podatkov uporabnika v bazi.....	21
Slika 3.21: Arhitektura sistema !!!.....	23

SEZNAM UPORABLJENIH SIMBOLOV IN KRATIC

API - Application Programming Interface (Programski vmesnik aplikacije)

CSS - Cascading Style Sheets (Kaskadne stilske podloge)

GDPR - General Data Protection Regulation (Splošna uredba o varstvu podatkov)

HTML - HyperText Markup Language (Jezik za označevanje nadbesedila)

HTTP - HyperText Transfer Protocol (Protokol za prenos hiperteksta)

JSON - JavaScript Object Notation (JavaScript objektna notacija)

OAuth - Open Authorization (Odprti protokol za avtorizacijo)

1 UVOD

1.1 Problem in ozadje

Klubi in študentska društva se pri vsakdanjem delovanju pogosto soočajo z izzivi pri organizaciji informacij, upravljanju dogodkov in beleženju dejavnosti. Zaradi uporabe različnih nepovezanih orodij, kot so preglednice, dokumenti in ročni zapisi, prihaja do nepreglednosti, podvajanja dela in večje možnosti za napake.

Povzeto po Digital Transformation in Non-Profit Organizations: Strategies, Challenges, and Successes. Asian Journal of Multidisciplinary Research [1] ima digitalna preobrazba ključno vlogo pri zmanjševanju administrativnih napak in povečanju transparentnosti v nevladnih organizacijah. Njeno zanemarjanje vodi v neučinkovitost in omejeno zaupanje deležnikov.

Obstoječe platforme, kot sta Trello ali Pexeso POS, sicer ponujata posamezne funkcionalnosti, vendar nista prilagojeni specifičnim potrebam študentskih klubov, kot so vodenje uradnih ur, beleženje ugodnosti in priprava mesečnih izplačil. To ustvarja potrebo po enotni rešitvi, ki bi združevala vse ključne funkcije na enem mestu in bila hkrati preprosta za uporabo.

1.2 Pomembnost digitalizacije klubskega delovanja

Digitalizacija notranjih procesov je ključnega pomena za sodobno in učinkovito delovanje prostovoljnih organizacij, kot so študentski klubi. Uporaba digitalnih orodij omogoča boljšo organiziranost, zmanjšuje administrativno obremenitev ter prispeva k večji preglednosti in odgovornosti pri delu. Hkrati digitalne platforme spodbujajo hitrejše in bolj vključujoče sodelovanje med člani, ne glede na njihovo geografsko oddaljenost.

Ker študentski klubi pogosto razpolagajo z omejenimi kadrovskimi in časovnimi viri, je zanje še posebej pomembno, da imajo dostop do enostavnih in centraliziranih digitalnih rešitev, ki omogočajo učinkovito upravljanje članstva, projektov in financ. Digitalna transformacija v tem kontekstu ni le tehnična izboljšava, temveč strateška nujnost za dolgoročno trajnost delovanja.

Raziskave kažejo, da je uspešna digitalizacija v nevladnih organizacijah močno odvisna od razvoja digitalnih kompetenc in ustrezne tehnične podpore. Kot poudarja članek "The Digitalization of Non-Governmental Organizations (factors and organizational characteristics)" [2] digitalna orodja lahko bistveno povečajo učinkovitost in sodelovanje, vendar le, če organizacije vlagajo v digitalne sposobnosti svojih članov in zagotovijo osnovno infrastrukturno podporo.

1.3 Uporabna vrednost in smiselnost aplikacije

Predlagana spletna aplikacija KlubPlus omogoča študentskim klubom celovit nadzor nad vsakodnevnimi nalogami: od vodenja uradnih ur, izdaje ugodnosti, upravljanja dogodkov in sestankov, do sledenja izplačil ter ugodnosti projektov in mesečnih honorarjev. Ključna prednost aplikacije je njena prilagodljivost: funkcionalnosti so zasnovane specifično za potrebe klubov, kar omogoča večjo uporabnost kot pri generičnih orodjih. Zasnovana je specifično za Laški akademski klub in njihov statut.

Z uporabo KlubPlus bodo pridobili:

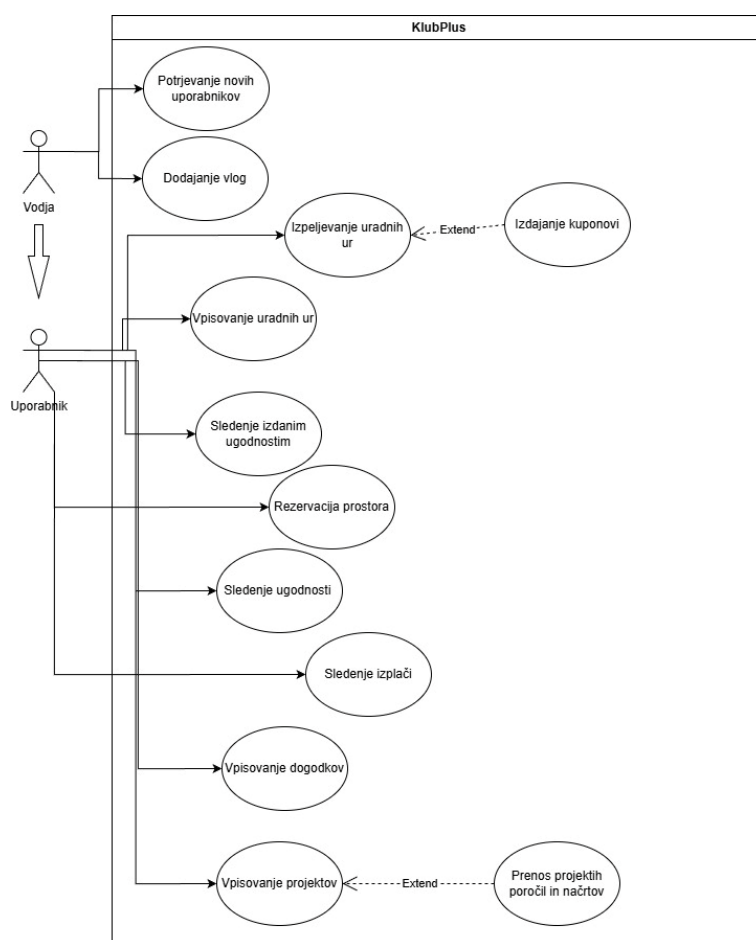
1. Centralizirano platformo za vse administrativne naloge
2. Večjo preglednost pri izplačilih in koriščenju ugodnosti
3. Digitalno zgodovino dogodkov, uradnih ur, projektov, izdanih ugodnosti

S tem se klubom omogoči, da več časa in energije namenijo dogodkom in zabavi, namesto operativnemu delu.

2 FUNKCIONALNOSTI

KlubPlus je zasnovan kot celovita rešitev za podporo študentskim klubom in organizacijam pri njihovem vsakodnevnem delovanju. Platforma združuje vse ključne funkcionalnosti, ki klubom omogočajo učinkovitejše upravljanje obveznih procesov: od sledenja dogodkov in sestankov, izvajanja uradnih ur, sledenja zgodovini uradnih ur in njenih izdanih ugodnostih, izplačil ugodnosti in denarja, rezervacij, ter jim tako omogoča, da se lahko osredotočijo na tisti del, ki je zabaven: druženje, dogodki in ustvarjanje skupnosti.

V nadaljevanju je predstavljen pregled ključnih funkcionalnosti, ki jih KlubPlus ponuja:

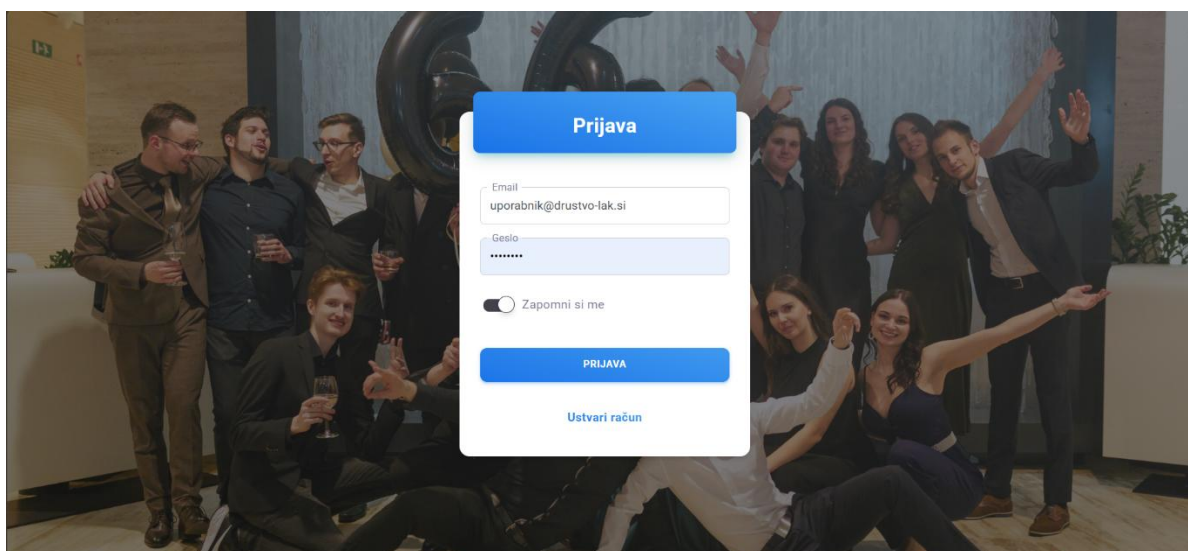


Slika 1: Diagram

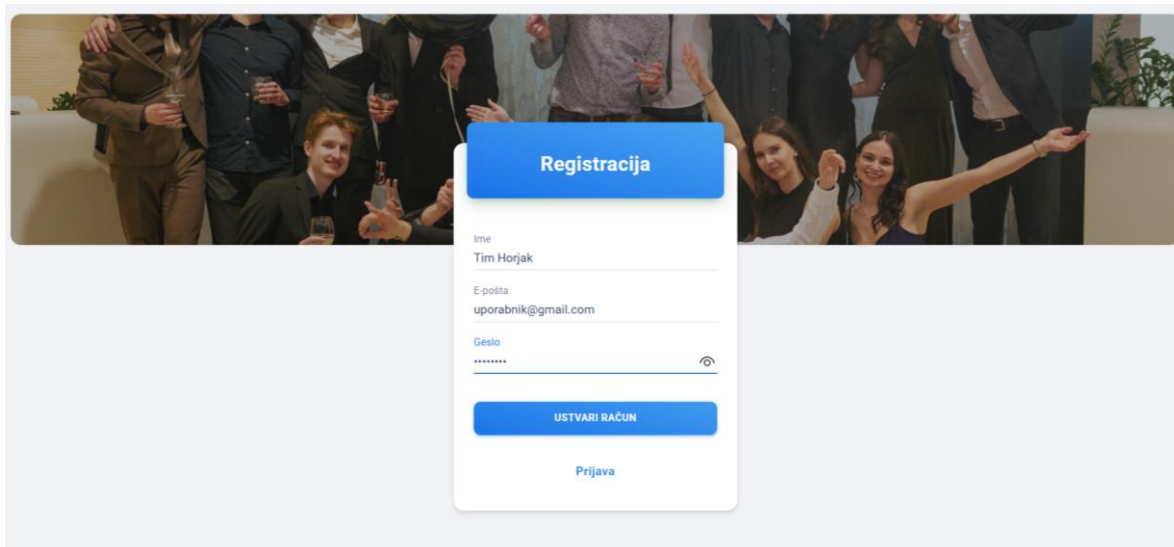
Zgornji diagram prikazuje celoten proces upravljanja študentskega kluba, ki ga podpira KlubPlus. Ta proces vključuje vse korake, od načrtovanja dogodkov, sestankov, vodenja uradnih ur, izdaje ugodnosti, sledenje ugodnosti aktivistov in njihovim izplačilom. V nadaljevanju so podrobneje predstavljene vse od ključnih funkcionalnosti, ki omogočajo enostavno, pregledno in učinkovito delovanje kluba.

2.1 Prijava in registracija

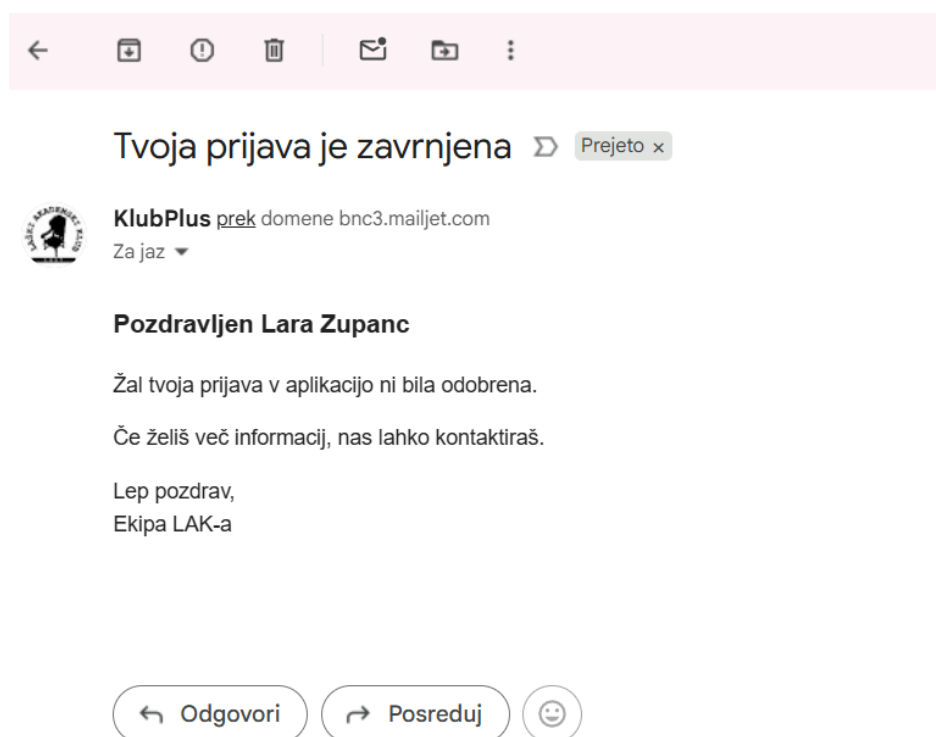
Platforma omogoča enostavno prijavo in registracijo uporabnikov. Novi uporabniki lahko ustvarijo svoj račun, medtem ko se obstoječi prijavijo s svojimi obstoječimi poverilnicami. Po registraciji novega profila mora eden od že prijavljenih uporabnikov z dodatnim posebnim geslom potrditi oziroma odobriti novega uporabnika. Ko je ta odobritev izvedena, novi uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je bil njegov račun odobren in da se lahko prijavi v svoj profil.



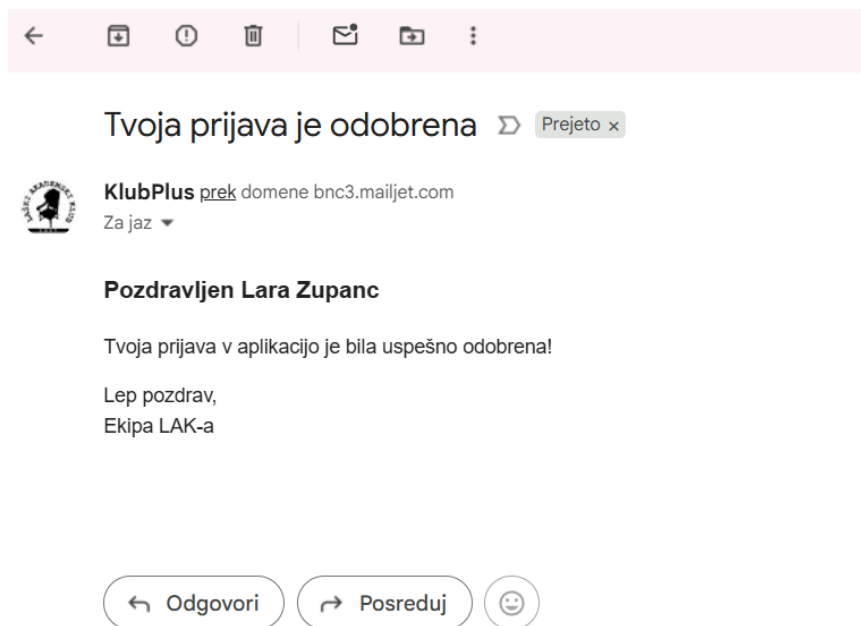
Slika 3: Stran za prijavo v platformo



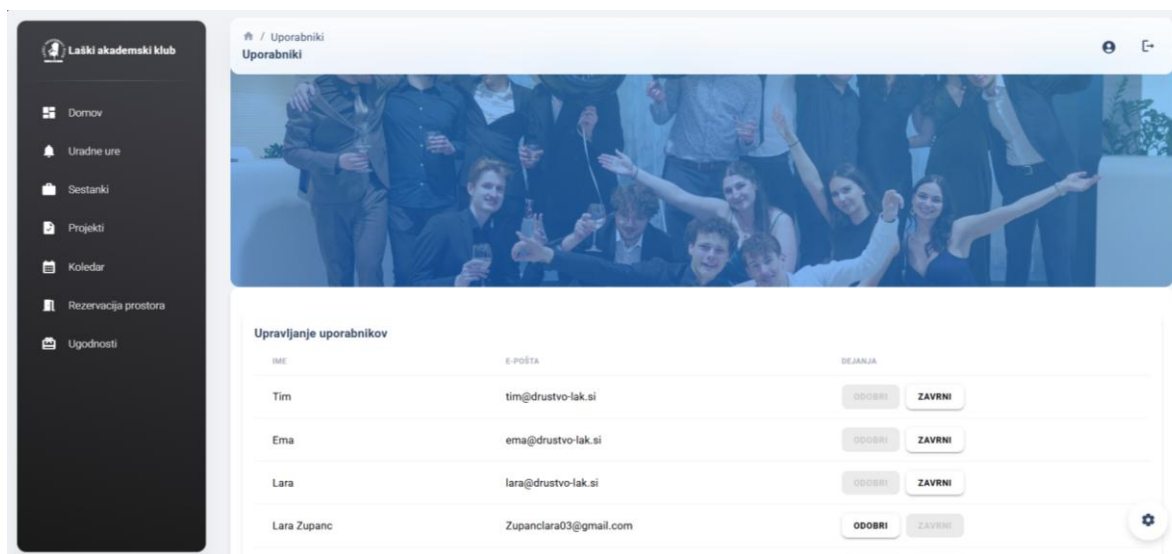
Slika 4: Stran za registracijo



Slika 5: E-pošta prejeta ob zavrnjeni registraciji



Slika 6: E-pošta prejeta ob odobreni registraciji



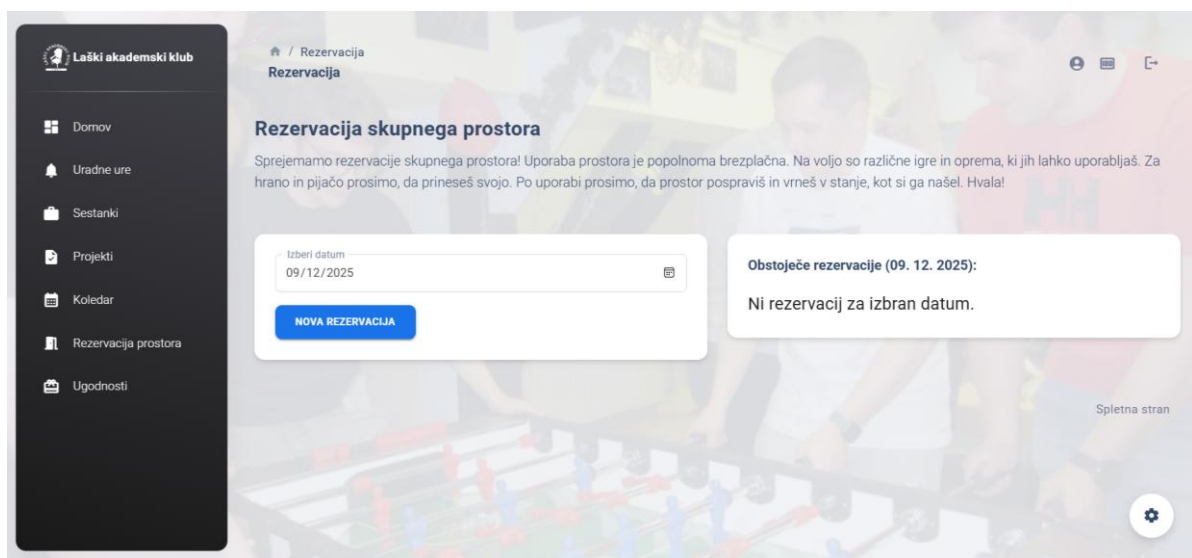
Slika 7: Upravljanje uporabnikov

2.2 Rezervacija skupnega prostora

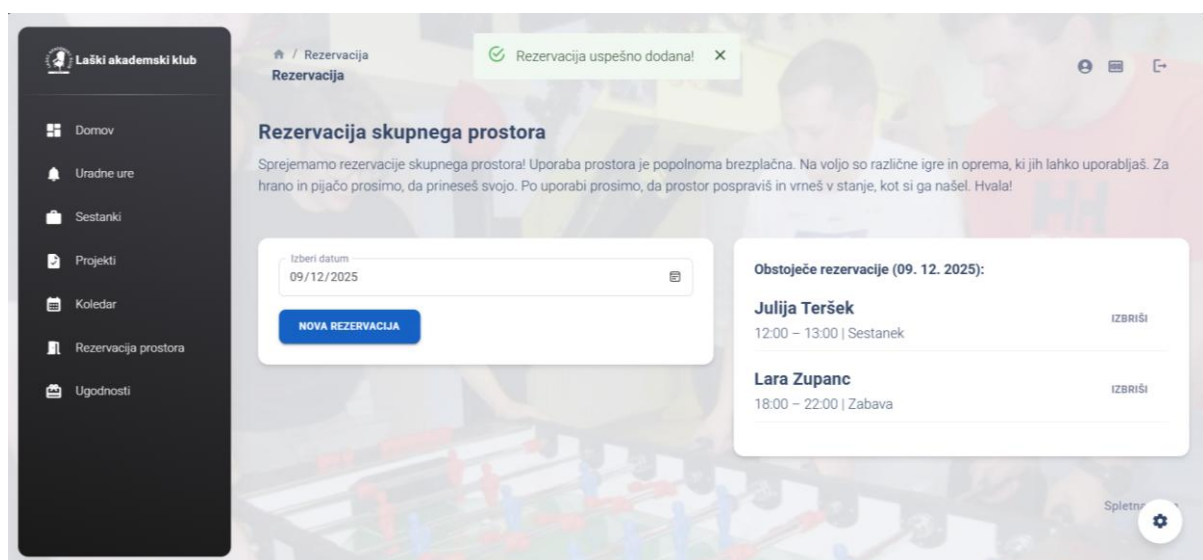
Člane društva velikokrat zanima ali lahko v skupnem prostoru organizirajo druženje, zabavo in ali je prostor na izbrani datum prost. Zato je v KlubPlus dodan koledar rezervacij, ki članom

z dostopom do aplikacije in vodstvu omogoča enostaven vpogled v razpoložljivost prostora ter možnost vnosa rezervacij.

Na tej strani lahko uporabniki izberejo želeni datum in pregledajo vse obstoječe rezervacije za ta dan. Prek obrazca lahko ustvarijo novo rezervacijo, kjer vnesejo svoje ime, razlog rezervacije ter čas začetka in konca. S tem zagotavlja pregledno in nemoteno upravljanje prostora ter preprečuje podvajanja.



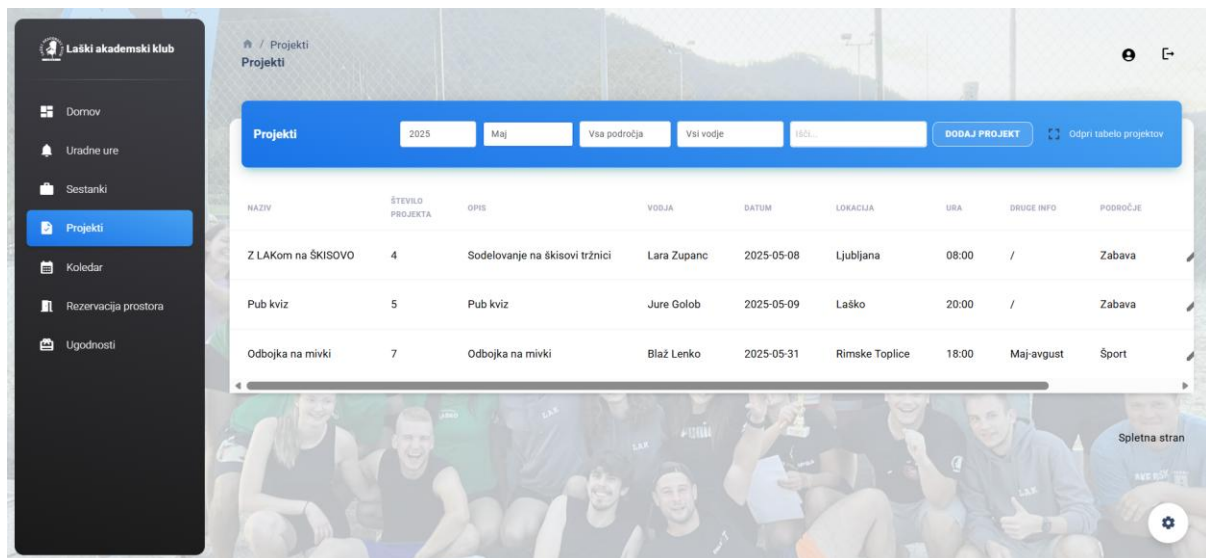
Slika 8: Stran za rezervacijo skupnega prostora



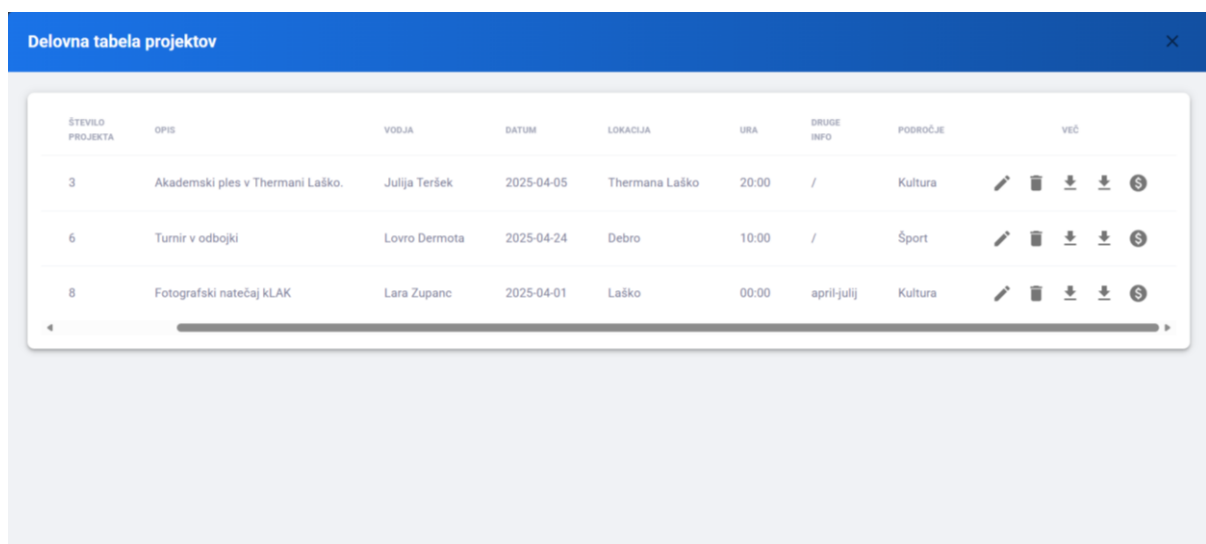
Slika 9: Dodajanje rezervacij skupnega prstora

2.3 Projekti

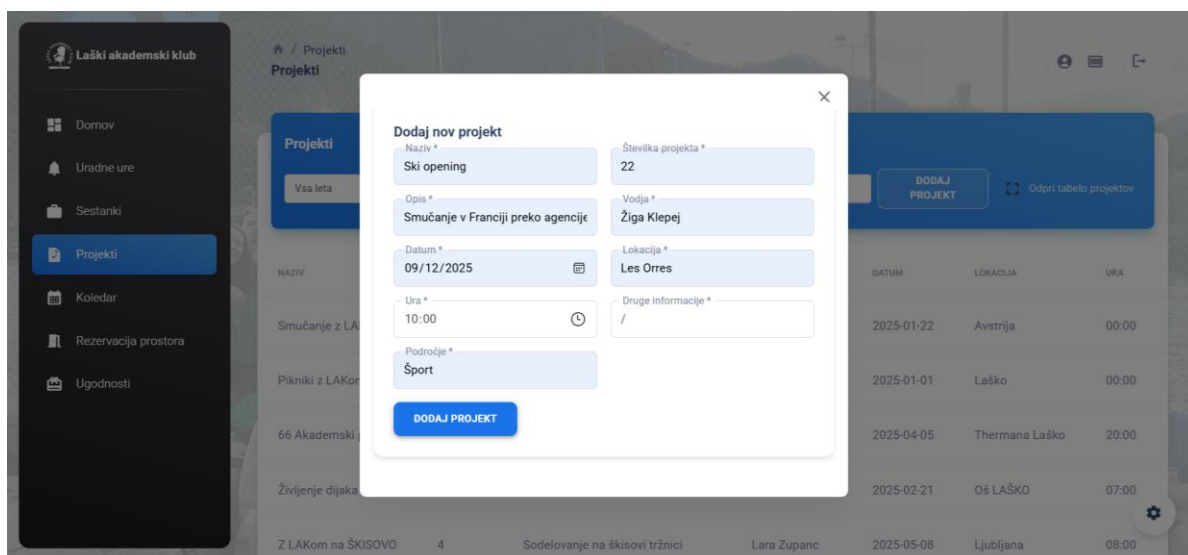
Društva v aplikaciji vodijo tudi vse svoje projekte. Ob koncu leta pripravijo letni pregled, kjer morajo med drugim priložiti tudi tabelo vseh dogodkov v tistem letu. V aplikaciji bodo imeli vse projekte zbrano na enem mestu, vpisujejo pa jih lahko sproti ali za nazaj. Pri vsakem projektu je potrebno vnesti vse pomembne podatke, ki so nato osnova za celovit letni pregled.



Slika 10: Pregled projektov

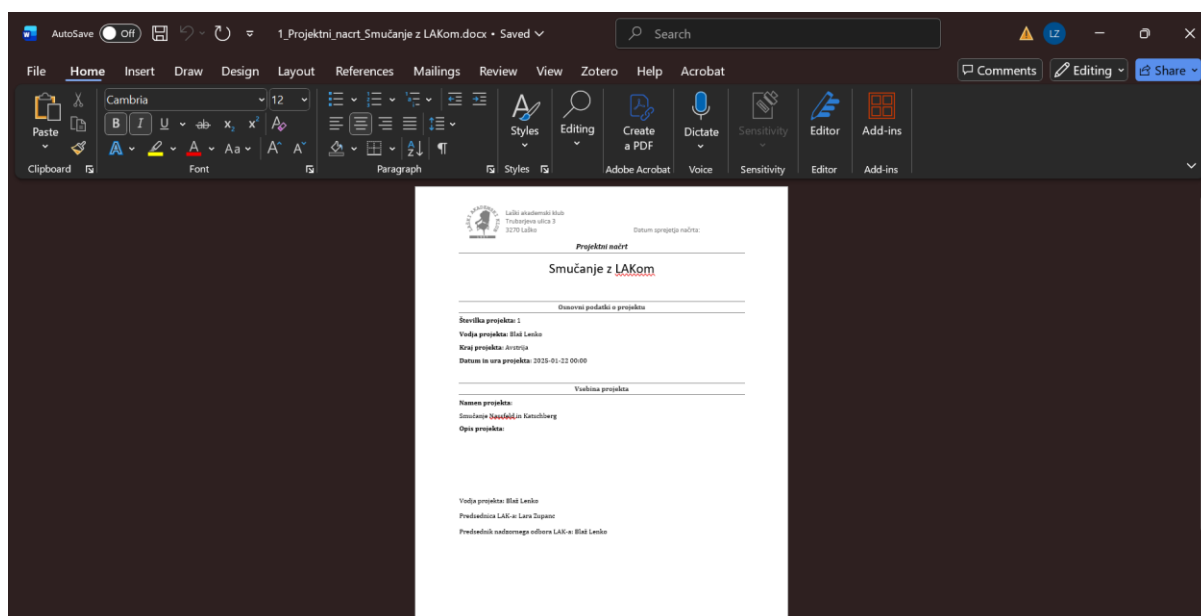


Slika 11: Tabela projektov



Slika 12: Dodajanje projektov

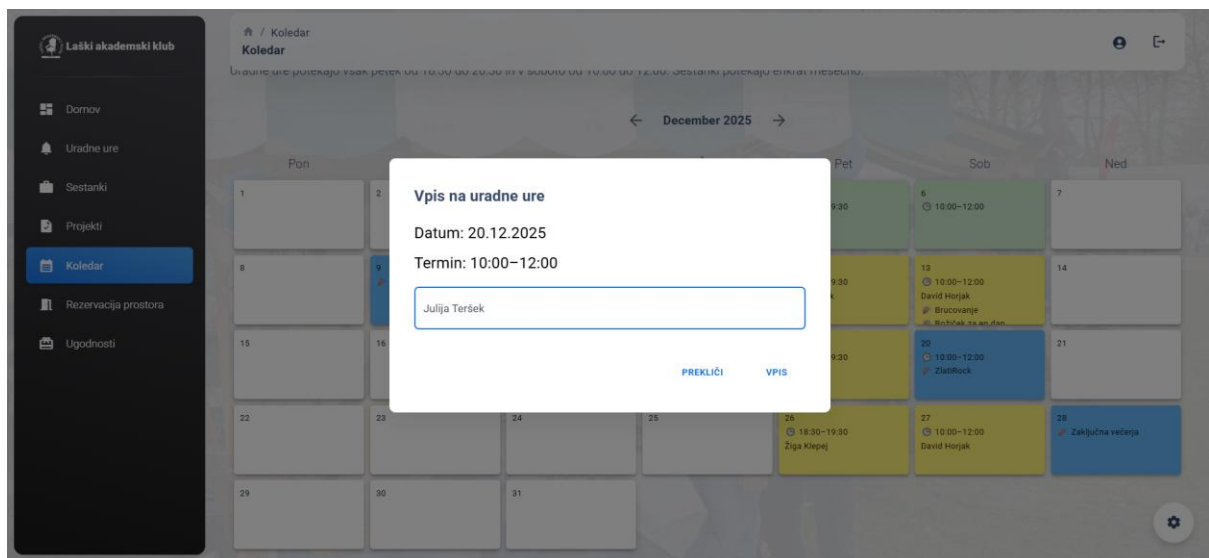
Pri vsakem projektu je tudi možno iz aplikacije naložiti predlogo projektnega načrta in projektne poročila. Ta iz tabele projektov in vodstvenih vlog vzame vse potrebno, da ne pride do napak pri lastnoročnem vnašanju.



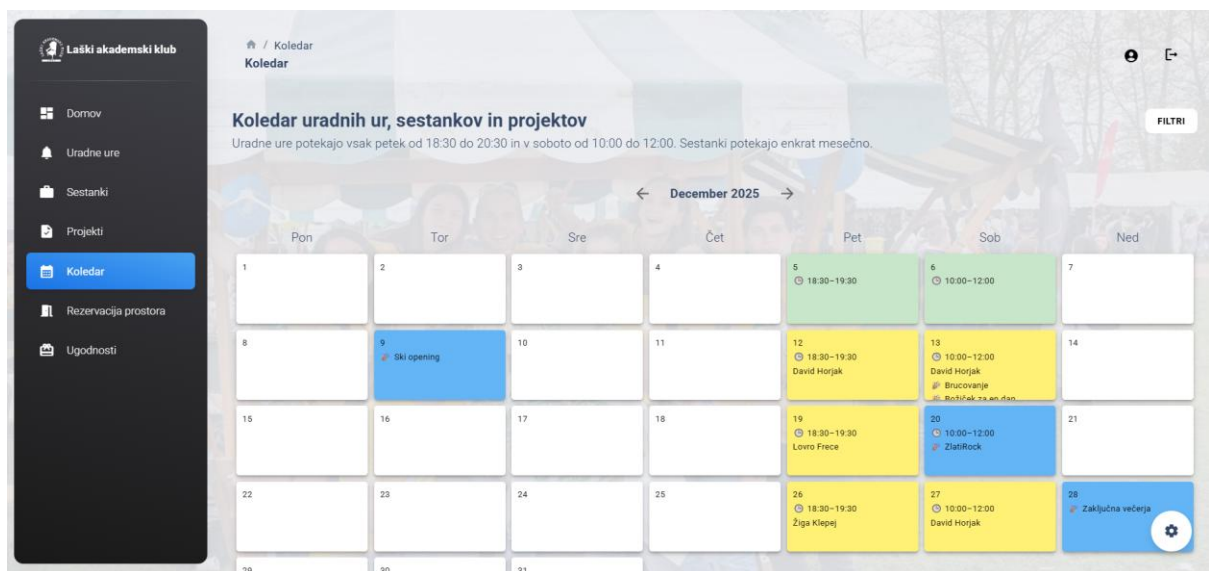
Slika 13: Generiranje predloge Projektnega načrta

2.4 Koledar

Prijavljeni uporabniki imajo dostop do koledarja, kjer imajo pregled v obliki koledarja nad vsemi projekti in sestanki, ter uradnimi urami. Tukaj se lahko tudi prijavljajo na uradne ure.



Slika 14: Prijava na uradne ure



Slika 15: Koledar dejavnosti

2.5 Uradne ure

Platforma omogoča enostavno vodenje uradnih ur. Vsako društvo ima svoje uradne ure, v okviru katerih se člani včlanijo in prevzemajo ugodnosti. Trenutno klub LAK za ta namen

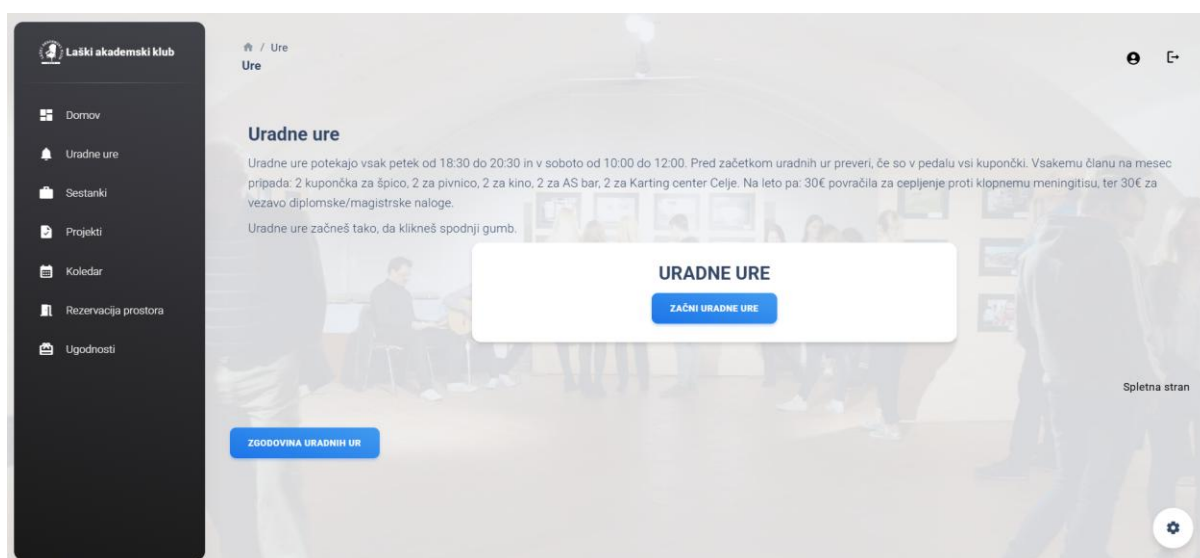
uporablja Excel, kamor vpisuje, kdo je prevzel katero ugodnost. Te evidence pa pogosto pozabijo dopolniti oziroma nepravilno vpišejo, kar povzroča nepreglednost.

V KlubPlus je vodenje uradnih ur bistveno preprostejše. Postopek se začne s klikom na gumb “Začni uradne ure”, kjer vnesete svoje ime in priimek. Sistem samodejno beleži trajanje in datum uradnih ur.

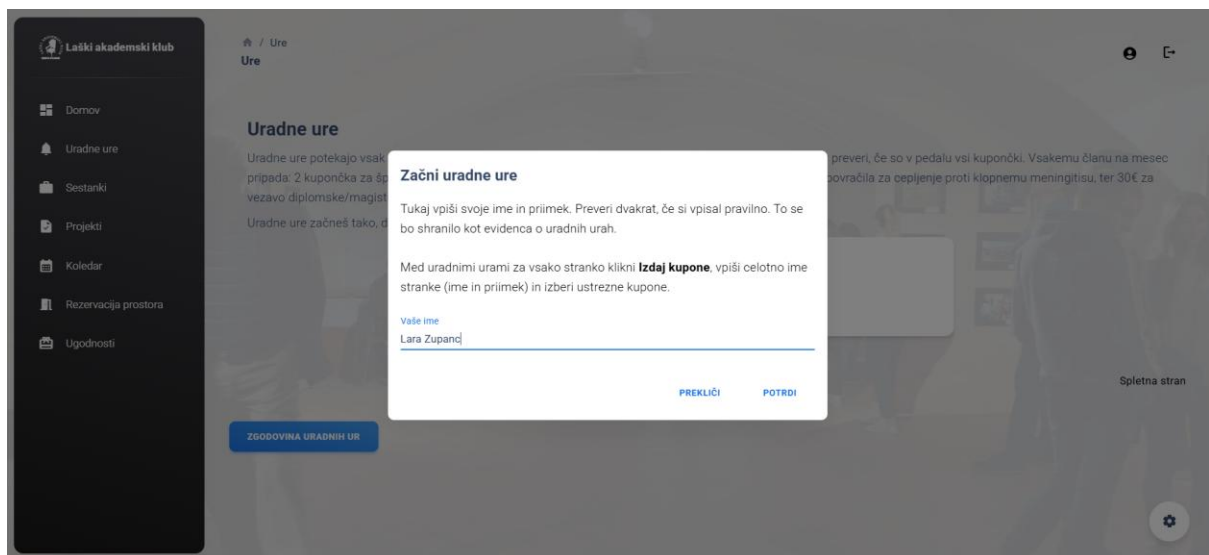
Ko pride član, enostavno kliknejo gumb “Dodaj ugodnosti”, vnesejo njegovo ime in označijo ugodnosti, ki jih prevzema. Program sam preveri, ali je član v tem mesecu že presegel svojo kvoto ugodnosti.

Ob zaključku uradnih ur se vsi podatki avtomatsko shranijo, kar zagotavlja jasen in urejen pregled nad celotnim procesom.

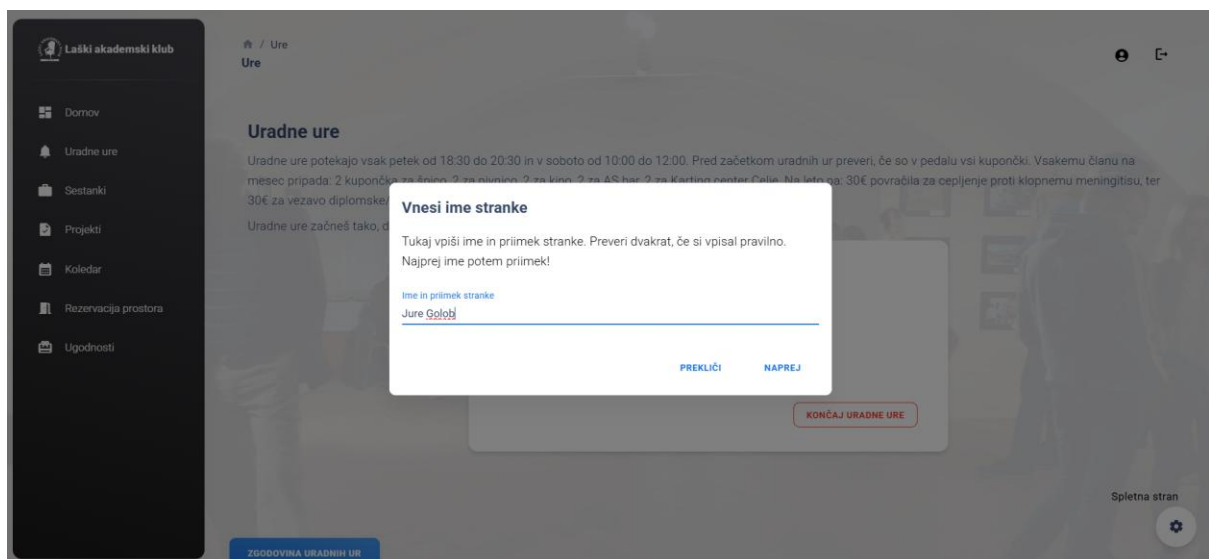
Stran Zgodovina uradnih ur zagotavlja popoln pregled čez pretekle uradne ure. Ponuja pregled števila izvedenih na mesec, najpogostejše izdanih ugodnosti, najpogostejših strank in pregled aktivnosti za posamezne uradne ure.



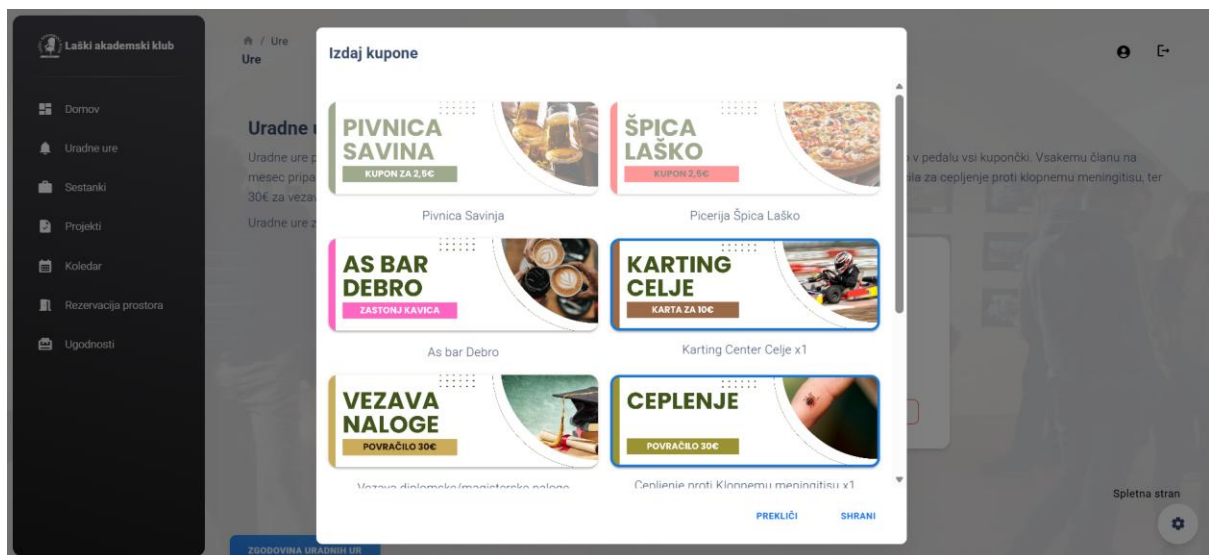
Slika 16: Uradne ure



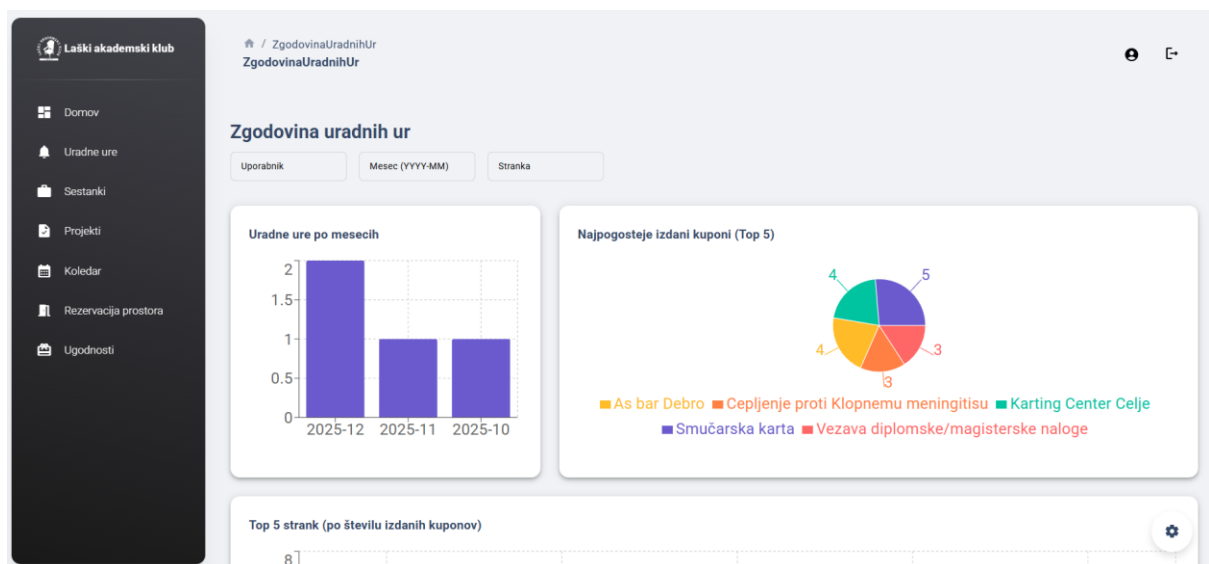
Slika 17: Uradne ure



Slika 18: Uradne ure



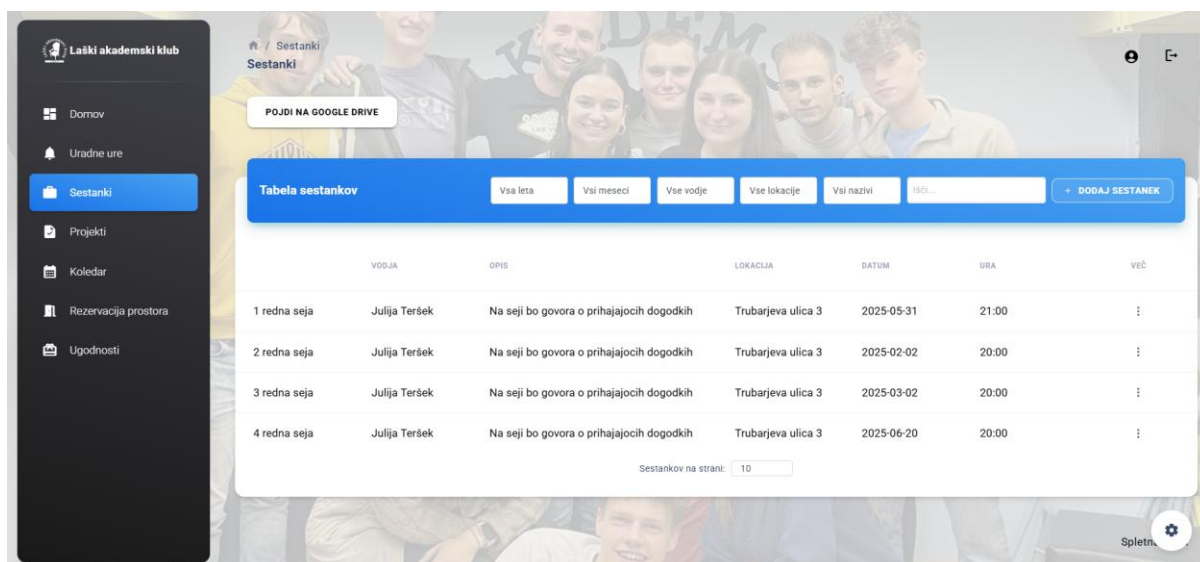
Slika 19: Uradne ure - izdajanje ugodnosti



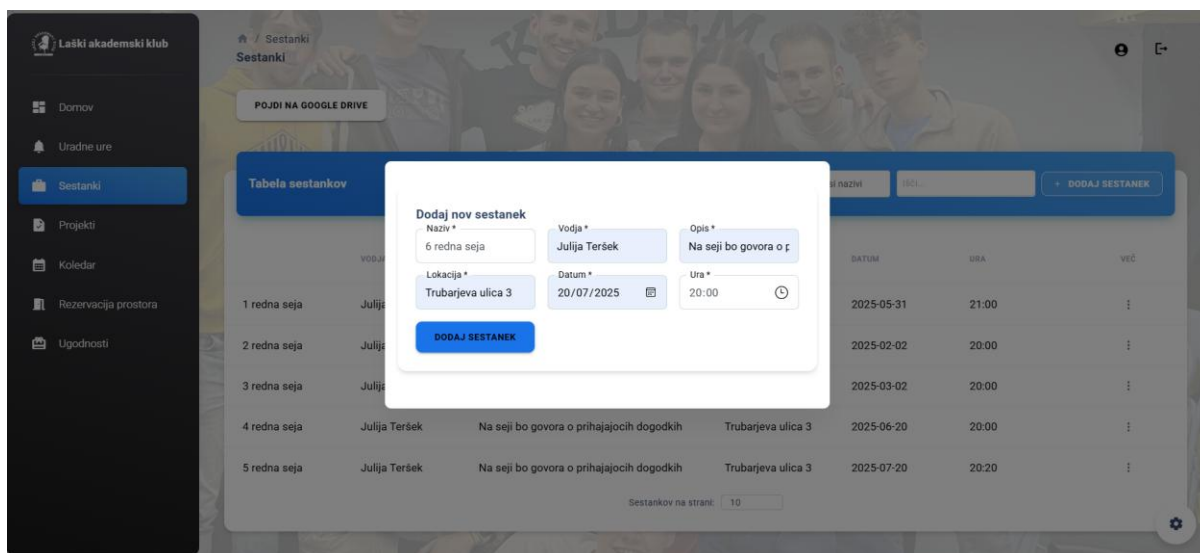
Slika 20: Zgodovina uradnih ur

2.6 Sestanki

Uporabniki imajo dostop do pregleda vseh sestankov v tabeli. Vodja sestanka lahko na tem mestu doda nov sestanek ter določi njegov naziv, izbere vodjo, doda opis, lokacijo, datum in uro.



Slika 21: Pregled sestankov



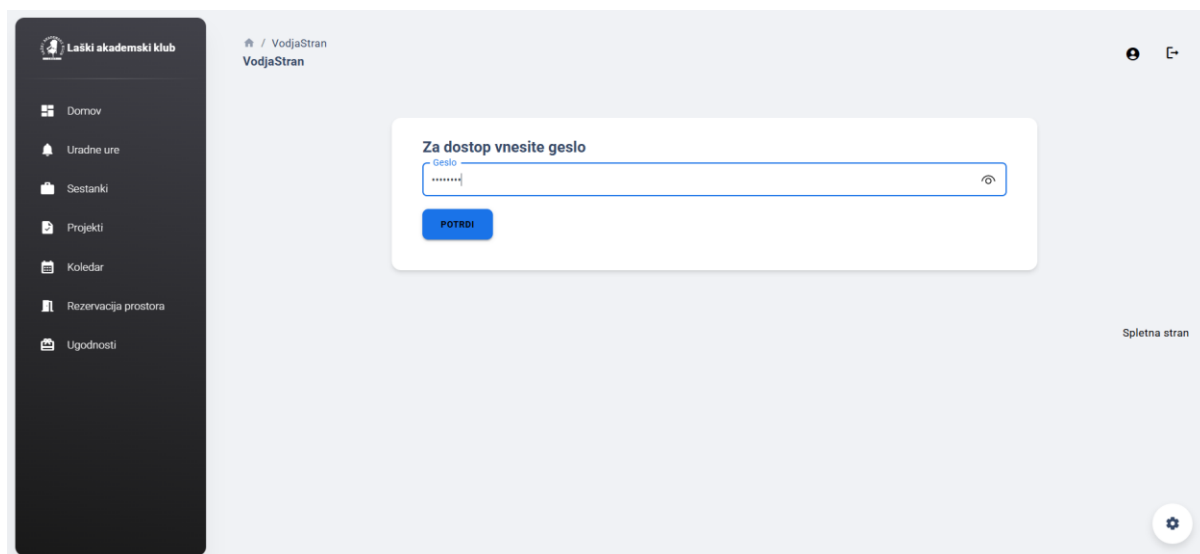
Slika 22: Dodajanje novih sestankov

2.7 Odsek za vodje

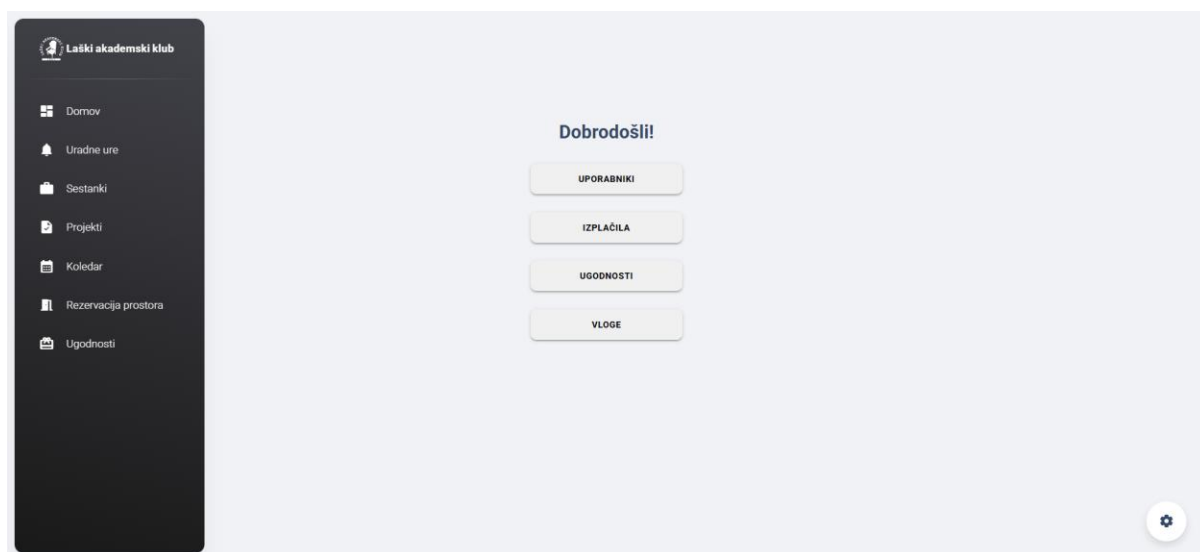
Znotraj platforme imajo vodje - osebe, ki imajo dodatno kodo za dostop, možnost dostopanja do dodatnih strani.

Ena izmed možnosti dostop do urejanja vlog. Vloge v klubu so določene v skladu s statutom, zato so vnaprej vpisane. Ob prenehanju članstva ali spremembi vloge lahko posamezno vlogo upokojijo, kar omogoča pregled nad zgodovino posameznih funkcij. Sistem omogoča

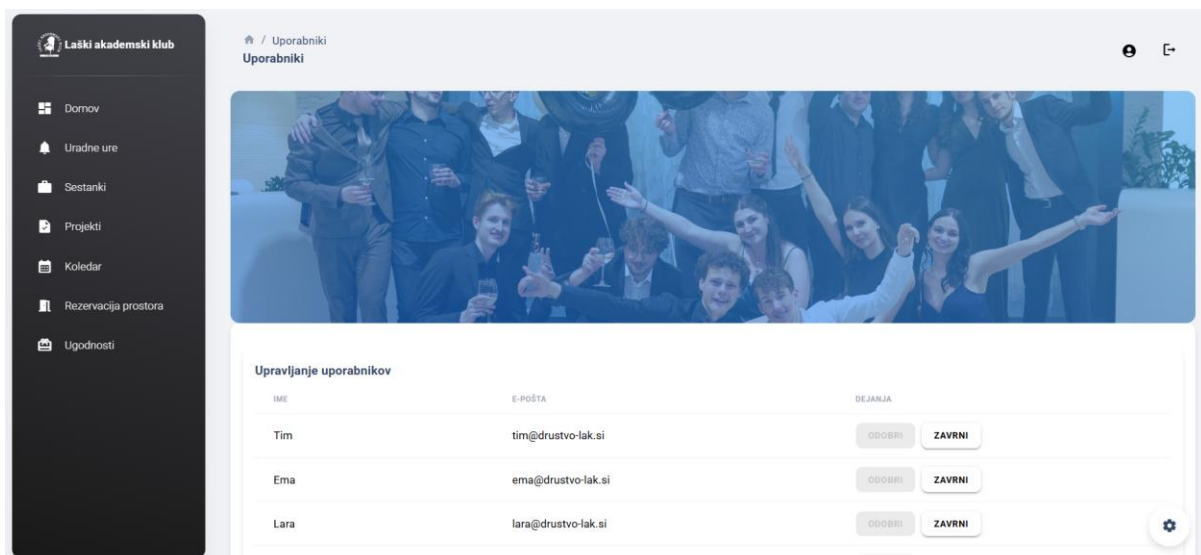
tudi izvedbo izplačil za pretekli mesec. Na podlagi statuta ima klub sedem vlog, za katere se izplačila izvedejo za en mesec za nazaj.



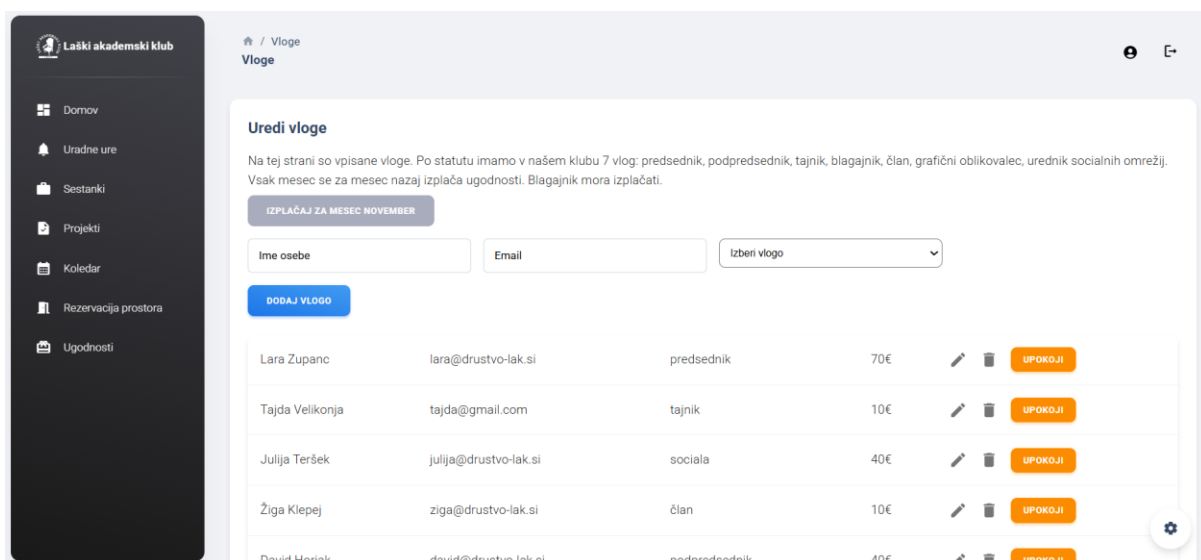
Slika 23: Odsek za vodje



Slika 24: Odsek za vodje



Slika 25: Upravljanje uporabnikov



Slika 26: Dodeljevanje vlog

Laški akademski klub

Ugodnosti

Skupne ugodnosti za November 2025

Skupne ugodnosti iz honorarjev in projektov

IME	IZ HONORARJEV	IZ PROJEKTOV	SKUPAJ
Lara Zupanc	50.00 €	17.50 €	67.50 €
Tajda Velikonja	10.00 €	0.00 €	10.00 €
Julija Teršek	40.00 €	0.00 €	40.00 €
Žiga Klepej	10.00 €	0.00 €	10.00 €
David Horjak	10.00 €	0.00 €	10.00 €
Lovro Frece	30.00 €	0.00 €	30.00 €
Jure Golob	30.00 €	0.00 €	30.00 €
Blaž Lenko	0.00 €	42.50 €	42.50 €

Slika 27: Spremljanje ugodnosti

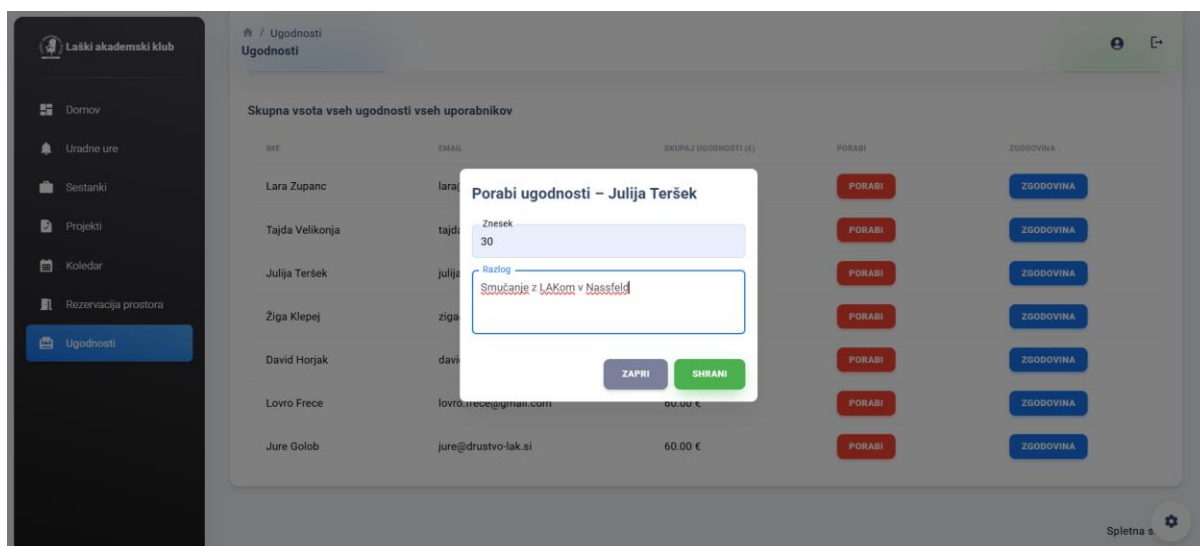
Laški akademski klub

Ugodnosti

Skupna vsota vseh ugodnosti vseh uporabnikov

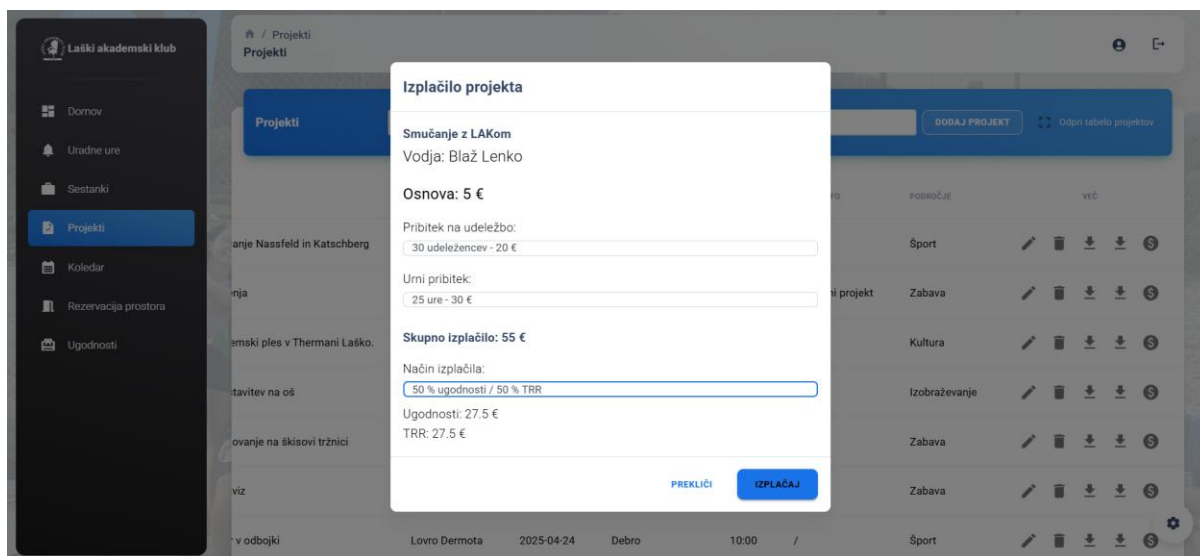
IME	EMAIL	SKUPAJ UGODNOSTI (€)	PORABI	ZGODOVINA
Lara Zupanc	lara@drustvo-lak.si	100.00 €	PORABI	ZGODOVINA
Tajda Velikonja	tajda@gmail.com	20.00 €	PORABI	ZGODOVINA
Julija Teršek	julija@drustvo-lak.si	80.00 €	PORABI	ZGODOVINA
Žiga Klepej	ziga@drustvo-lak.si	20.00 €	PORABI	ZGODOVINA
David Horjak	david@drustvo-lak.si	20.00 €	PORABI	ZGODOVINA
Lovro Frece	lovro.frece@gmail.com	60.00 €	PORABI	ZGODOVINA
Jure Golob	jure@drustvo-lak.si	60.00 €	PORABI	ZGODOVINA

Slika 28: Poraba ugodnosti



Slika 29: Poraba ugodnosti

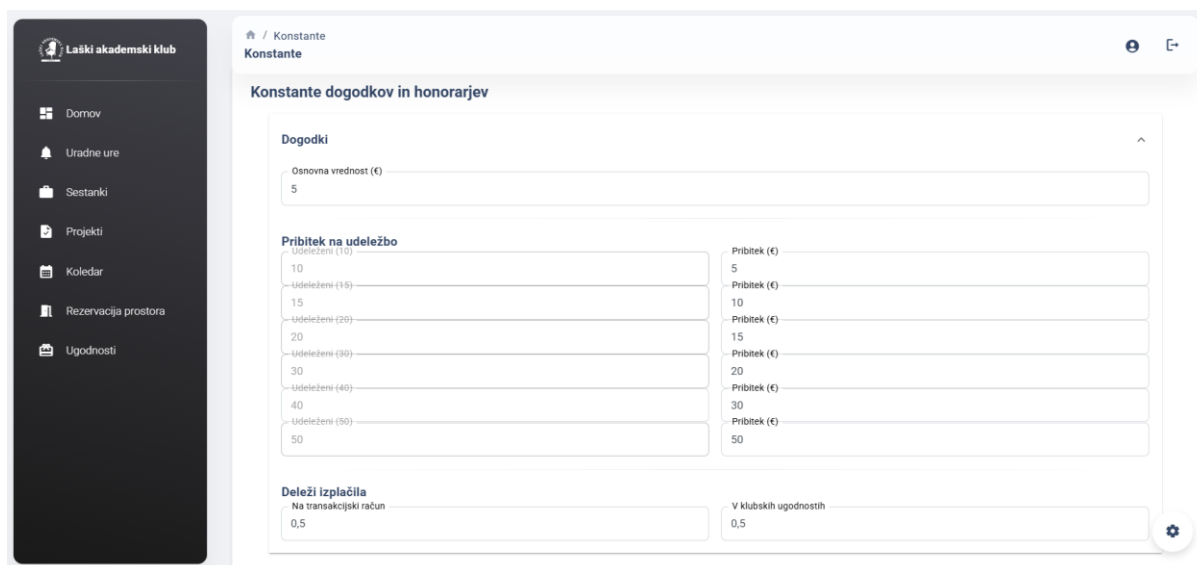
Na strani Izplačila in Ugodnosti lahko za vsakega člana posebej spremljamo koliko ugodnosti ima in kateri mesec je na svoj račun prejel plačilo iz honorarjev in dogodkov. Izplačilo projekta poteka v tabeli projektov, kjer na podlagi osnove, pribitka na udeležbo in urni pribitek dobi izplačano.



Slika 30: Izplačilo projekta

2.8 Konstante izplačil

Platforma omogoča mesečna izplačila. Te so na podlagi statut vnaprej določene. Statut omogoča le spreminjanje konstant na par let, zato jih je mogoče spreminjati. Na strani konstante so vidne vse konstante za plačila dogodkov in mesečnih honorarjev.



Slika 31: Konstante izplačil

3 TEHNOLOŠKA ARHITEKTURA IN INTEGRACIJA SISTEMA

3.1 Uporabljeni programski jeziki in ogrodja

Pri razvoju platforme KlubPlus so bile uporabljene sodobne tehnologije in programski jeziki, ki omogočajo hitro in zanesljivo delovanje spletne aplikacije. V nadaljevanju so opisane ključne tehnologije in programski jeziki, uporabljeni v projektu:

- React: Za razvoj uporabniškega vmesnika je izbran React, priljubljena knjižnica JavaScript za gradnjo komponentnega in dinamičnega uporabniškega vmesnika. React

omogoča ustvarjanje interaktivnih tabel, grafov in obrazcev z enostavnim upravljanjem stanja aplikacije.

- Material UI (MUI): Za hitro in estetsko oblikovanje uporabniškega vmesnika je uporabiljen MUI, ki zagotavlja predpripravljene komponente, ikone, tabele in datumske izbirnike.
- Firebase: Za zaledno infrastrukturo, upravljanje z uporabniki in shranjevanje podatkov je uporabiljen Firebase, kar omogoča varno in skalabilno hrambo podatkov
- Chart.js in recharts: Za vizualizacijo podatkov, kot so statistike uradnih ur ali prevzetih ugodnosti
- Docxtemplater, PizZip, File-Saver, XLSX: Za ustvarjanje in prenos dokumentov ter preglednic so uporabljene te knjižnice, za enostavno generiranje poročil in tabel.
- React Router DOM: Za navigacijo med različnimi stranmi in komponentami aplikacije.

Poleg ključnih tehnologij smo uporabili tudi:

- Node.js kot izvajalno okolje na strežniški strani
- JavaScript kot primarni programski jezik
- JSON za izmenjavo podatkov med čelnim in zalednim delom aplikacije

Kombinacija teh tehnologij omogoča razvoj skalabilne, odzivne in uporabniku prijazne aplikacije, ki učinkovito upravlja uradne ure, ugodnosti in integracijo z zunanjimi storitvami. V naslednjih poglavjih bomo podrobneje opisali, kako smo te tehnologije uporabili za implementacijo specifičnih funkcionalnosti in kako se povezujejo v celovito arhitekturo sistema.

3.2 Struktura baze podatkov

Za shranjevanje podatkov je uporabljen Firebase Cloud Firestore. Ta NoSQL podatkovna baza omogoča fleksibilno shranjevanje podatkov in učinkovito poizvedovanje. V nadaljevanju je opisana osnovna struktura naše baze podatkov:

1. Zbirka uporabnikov (uporabniki): Vsak uporabnik je predstavljen z dokumentom, ki vsebuje naslednje podatke:

```

try {
  setLoading(true);
  const userCredential = await createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password);
  const user = userCredential.user;
  await setDoc(doc(db, "uporabniki", user.uid), {
    name,
    email,
    createdAt: new Date().toISOString(),
    approved: false,
  });

  setSuccessMessage(
    "Vaš račun je v postopku odobritve. Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti."
  );
} catch (err) {
  setError(err.message || "Napaka pri registraciji.");
} finally {
  setLoading(false);
}
};

```

Slika 32: Struktura podatkov uporabnika v bazi

Ključne značilnosti te strukture:

1. Unikaten identifikator (uid)
 - a. Vsak uporabnik je shranjen pod svojim unikatnim ID-jem, ki ga generira Firebase Authentication.
 - b. Omogoča enostavno identifikacijo in povezovanje z drugimi podatki (npr. uradne ure, ugodnosti).
2. E-pošta (email)
 - a. Shranjena e-pošta je tudi prijavni identifikator za Firebase Authentication.
 - b. Omogoča komunikacijo z uporabnikom in overjanje prijave.
3. Ime uporabnika (name)
 - a. Omogoča prikaz osebnega imena v aplikaciji in boljšo personalizacijo uporabniškega vmesnika.
4. Datum ustvarjanja (createdAt)
 - a. Vsebuje časovni žig registracije v formatu ISO.
 - b. Omogoča sledenje, kdaj je bil uporabnik dodan, in uporabo za analitiko ali časovne omejitve.
5. Status odobritve (approved)

6. Boolean vrednost (true/false), ki označuje, ali je uporabnik odobren za dostop do funkcionalnosti.
 - a. Omogoča enostavno kontrolo dostopa in administracijo uporabnikov.
7. Integracija z zaledjem (Firebase Auth + Firestore)
 - a. Struktura omogoča povezavo med avtentikacijo in podatki uporabnika.
8. uid se uporablja kot ključ, kar zagotavlja, da je vsak uporabnik edinstven in da se podatki ne prekrivajo.

3.3 Arhitektura sistema

Arhitektura sistema KlubPlus je zasnovana tako, da zagotavlja skalabilnost, odzivnost in enostavno vzdrževanje. Sistem omogoča učinkovito upravljanje uporabnikov, uradnih ur in ugodnosti ter varno komunikacijo med čelnim in zalednim delom aplikacije. Ključne komponente arhitekture so:

1. Čelni del (Frontend):

Razvit z React.js za dinamičen in interaktiven uporabniški vmesnik.

Uporablja Material UI (MUI) za hitre in estetske komponente, kot so tabele, gumbi, grafi in datumski izbirniki.

Komunicira z zalednim delom preko Firebase in RESTful API-jev, kjer je potrebno.

2. Zaledni del (Backend):

Firebase Authentication za upravljanje uporabnikov in varno prijavo.

Firebase Firestore za shranjevanje podatkov o uporabnikih, uradnih urah in ugodnostih.

Logika za upravljanje ugodnosti in statistike se izvaja znotraj Firestore funkcij ali React strežniškega dela, kjer je potrebno.

3. Baza podatkov:

Cloud Firestore za strukturirano in real-time shranjevanje podatkov.

Dokumentno usmerjena struktura omogoča hitro pridobivanje podatkov po uid uporabnika in enostavno dodajanje novih atributov (npr. odobritev, zgodovina uradnih ur).

Integracija z zunanjimi storitvami:

4. Docxtemplater, PizZip, File-Saver, XLSX za generiranje dokumentov in prenos poročil.

Zunanji API-ji za pošiljanje e-pošte z Mailjet.

5. Varnostni sloj:

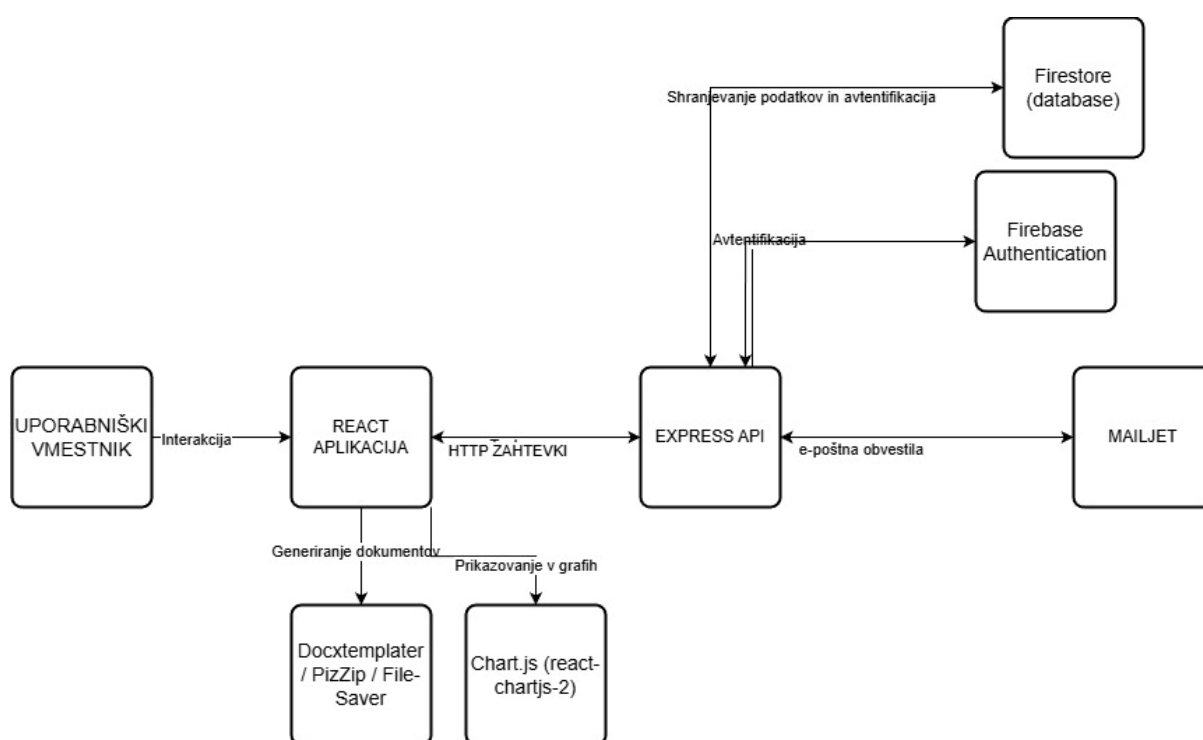
Avtentikacija uporabnikov preko Firebase Auth.

Avtorizacija dostopa do funkcionalnosti preko atributa approved v uporabniških dokumentih.

6. Vizualizacija in analitika:

Chart.js preko react-chartjs-2 za grafične prikaze statistike uradnih ur in prevzetih ugodnosti.

7. Struktura omogoča enostavno dodajanje novih funkcionalnosti, kot so napredne statistike, dodatni tipi ugodnosti ali integracija z novimi zunanji storitvi, brez poseganja v obstoječo arhitekturo.



Slika 33: Arhitektura sistema

Ta slika prikazuje arhitekturo in podatkovni tok aplikacije KlubPlus. Glavne komponente in njihove povezave so naslednje:

1. Uporabniški vmesnik:

- Začetna točka, kjer uporabnik upravlja uradne ure, ugodnosti in projekte in sestanke.

2. React aplikacija (Frontend):

- Dinamičen in odziven čelni del, razvit v React-u z uporabo Material UI.
- Upravljanje interakcij z uporabnikom in prikaz podatkov iz zalednega sistema.

3. Firebase (Backend in baza podatkov):

- Firebase Authentication za varno prijavo in upravljanje uporabnikov.
- Firestore za shranjevanje podatkov o uporabnikih, uradnih urah, prevzetih ugodnostih, zgodovini aktivnosti, dogodkih in projektih.

4. Integracija z zunanjimi knjižnicami in storitvami:

- Docxtemplater, PizZip, File-Saver, XLSX za ustvarjanje poročil in prenos dokumentov.
- Mailjet za pošiljanje obvestil po e-pošti.
- Chart.js preko react-chartjs-2 za grafične prikaze statistike uradnih ur in ugodnosti.

5. Tok podatkov:

- Uporabnik vnaša podatke preko čelnega dela (React), ki pošilja zahteve v Firebase (Authentication in Firestore).
- Firebase vrača podatke, ki jih React aplikacija prikaže v tabelah, grafih in poročilih.
- Pri generiranju dokumentov ali poročil se podatki obdelajo preko integriranih knjižnic, nato pa se omogoči prenos uporabniku.
- E-poštna obvestila se pošiljajo preko APIja Mailjet, kadar obstoječ uporabnik potrdi novega.

3.4 Povezava z zunanjimi API-ji

3.4.1 AI API-ji

KlubPlus omogoča obstoječim uporabnikom, da ob potrditvi novega uporabnika, ki je poslal zahtevo, vrnejo potrditveno e-pošto oziroma zavrnitev.

Prednosti za uporabnike:

- Potrjevanje novih uporabnikov in njim dajanje v vrednost da so bili potrjeni.

4 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Pri razvoju aplikacije KlubPlus smo posebno pozornost namenili zagotavljanju prijetne, intuitivne in učinkovite uporabniške izkušnje. Cilj je bil ustvariti aplikacijo, ki uporabnikom omogoča enostaven dostop do informacij, upravljanje uradnih ur in pregled dogodkov, ob hkratnem ohranjanju varnosti in nadzora s strani vodilnih članov kluba.

Glavne značilnosti uporabniške izkušnje:

- Prijava uporabnika:
 - Dostop do aplikacije imajo samo potrjeni uporabniki, ki jih odobrijo vodilni člani kluba.
 - Sistem zagotavlja varno in pregledno prijavo, kjer se uporabnik identificira preko e-pošte in gesla.
- Pregled vsebin:
 - Po prijavi lahko uporabnik enostavno pregleda vse sestanke, dogodke in druge aktivnosti kluba.
 - Uporabniški vmesnik omogoča hitro iskanje in filtriranje po datumu, vrsti dogodka ali odgovorni osebi.
- Vodenje uradnih ur:
 - Preko aplikacije lahko vodja sestankov vodi uradne ure, beleži obiskovalce in prevzete ugodnosti.
 - Vnos podatkov je enostaven, sistem pa sam preveri pravilnost in omejitve (npr. presežek kvote ugodnosti).
- Interaktivnost in preglednost:
 - Grafi in vizualni prikazi (npr. statistika uradnih ur) omogočajo hiter vpogled v aktivnosti članov.
 - Uporabnik lahko enostavno generira poročila in prenese dokumente neposredno iz aplikacije.

Ta pristop omogoča, da je KlubPlus prijazen do uporabnika, hiter, varen in funkcionalen, kar bistveno izboljšuje vsakodnevno upravljanje klubske administracije.

5 ZUNANJE STORITVE

KlubPlus se za zagotavljanje celovite funkcionalnosti zanaša na integracijo z različnimi zunanjimi storitvami. Te storitve omogočajo, da našim uporabnikom ponudimo napredne funkcije, ne da bi morale biti razvite vse komponente od začetka. V nadaljevanju so opisane ključne uporabljene zunanje storitve.

5.1 Mailjet

Mailjet je storitev za pošiljanje e-poštnih sporočil, ki je uporabljen za avtomatizirano komunikacijo z našimi uporabniki.

Ključne funkcionalnosti:

- Pošiljanje e-poštnih sporoči potrditve/zavrnitve registracije

Implementacija:

- Uporabljen Mailjet API preko Node.js knjižnice

5.2 Firebase

Firebase je uporabljen kot backend-as-a-service platformo za različne funkcionalnosti.

Ključne funkcionalnosti:

- Avtentikacija uporabnikov
- Realtime Database za shranjevanje uporabniških podatkov in konfiguracij

Implementacija:

- Integrirali smo Firebase SDK v našo aplikacijo
- Uporabljamo Firebase Auth za upravljanje uporabniških računov

5.3 Izgled

Uporabljen UI iz Creative Tim. Ta poskrbi za celoten izgled aplikacije, brez razvijanja celotnega UI.

Tak pristop omogoča, da se osredotočim na razvoj ključnih delov aplikacije, medtem ko za izgled, specifične in tehnično zahtevne naloge izkoriščam zanesljive in preverjene zunanje rešitve.

6 NAČIN DELA

Pri razvoju aplikacije KlubPlus sem uporabila strukturiran, a prilagodljiv pristop, ki mi je omogočil samostojno, učinkovito in organizirano delo skozi vse faze razvoja: od zasnove do implementacije.

6.1 Metodologija

- Agilni pristop: Delo sem si organizirala po principih agilnega razvoja, z razdelitvijo nalog v krajše časovne enote (sprinti), kar mi je omogočilo hitro odzivanje na spremembe in sprotno optimizacijo funkcionalnosti. Uporabila sem 5 sprintov.
- Sprotno načrtovanje: Redno sem analizirala napredek, prilagajala prioritete naloge in sproti reševala izzive, ki so se pojavili v času razvoja.

6.2 Orodja za sodelovanje

- Trello: Za organizacijo nalog, sledenje napredku in razdelitev funkcionalnosti po iteracijah sem uporabila Trello. Tako sem si zagotovila dober pregled nad razvojnim procesom.
- GitHub: Vso izvirno kodo sem verzionirala in shranjevala v repozitoriju na GitHubu. Ta platforma mi je omogočila varno shranjevanje, sledenje spremembam in enostavno vračanje na prejšnje verzije, kadar je bilo to potrebno.
- Google Drive: Za shranjevanje dokumentacije, skic in drugih vsebin sem uporabljala Google Drive, kar mi je omogočilo dostopnost z različnih naprav.

6.3 Razvoj in koordinacija

- Načrtovanje nalog: Sama sem razdelila naloge po iteracijah, skladno z načrtovanimi funkcionalnostmi iz projektne dokumentacije.
- Testiranje: Po vsaki dodani funkcionalnosti sem izvedla testiranje delovanja (tako funkcionalno kot uporabniško), da sem zagotovila stabilnost sistema.
- Tehnična podpora: Pri reševanju zahtevnejših izzivov sem se opirala na uradno dokumentacijo uporabljenih orodij in skupnosti, kot je Stack Overflow.

Takšen način samostojnega dela mi je omogočil učinkovito in pregledno razvijanje aplikacije KlubPlus, s prilagodljivosti in nadzora nad vsemi komponentami projekta.

7 OMEJITVE

Pri razvoju in implementaciji KlubPlus aplikacije sem bila soočena z različnimi omejitvami, ki so vplivale na odločitve in končno izvedbo projekta. Te omejitve so predstavljale izzive, a so nas tudi spodbudile k iskanju kreativnih rešitev.

7.1 Tehnične omejitve

- Omejitve API-jev: Mailjet ima omejeno količino poslanih elektronskih pošt in relativno dolgo obdobje, da pošto na svoji strani odobrijo in pošljejo naprej.
- Skladiščne omejitve: Brezplačna verzija Firebase ima omejitve glede količine shranjenih podatkov in števila sočasnih povezav, kar lahko predstavlja izziv pri skaliranju aplikacije.

7.2 Varnostne omejitve

- Varnost podatkov: Shranjevanje občutljivih podatkov, kot so API ključi in gesla, zahteva dodatne varnostne ukrepe, ki lahko vplivajo na kompleksnost sistema.

7.3 Časovne omejitve

- Omejeni človeški viri: Kot samostojen projekt sem morala skrbno dati prednost nalogam, ki so za klub pomembne in se osredotočiti na ključne funkcionalnosti. V ekipi sem bila sama od začetka, zato sem si lahko te naloge razporedila.

Kljub omejitvam sem uspela razviti robusten in funkcionalen produkt. V prihodnosti nameravam te omejitve postopoma premagati z nadgradnjami in optimizacijami sistema.

8 SKLEP

Razvoj KlubPlus spletne aplikacije je predstavljal kompleksen in poučen projekt, ki mi je omogočil praktično uporabo znanj s področja razvoja programske opreme, integracije API-jev in uporabe sodobnih tehnologij za reševanje realnih izzivov.

Projekt je dosegel svoje prvotne cilje:

- Klub ima na enem mestu zbrane vse projekte, sestanke ter vse ključne podatke, povezane z njimi.
- Izvajanje uradnih ur je pregledno, prav tako pa je jasno razvidno tudi dodeljevanje kuponov.
- Izračun mesečnih izplačil je zdaj popolnoma avtomatiziran, zato vodjam tega ni več potrebno ročno računati.
- Sledenje ugodnostim je postalo jasno in pregledno – enostavno je tako pridobivanje novih ugodnosti kot tudi poraba že obstoječih.

Izzivi in pridobljene izkušnje:

- Pridobitev vseh kljunih zahtev za delovanje kluba in optimizacija, ter uresničenje tega.
- Integracija različnih tehnologij je poglobila moje razumevanje sodobnih razvojnih praks.

KlubPlus predstavlja solidno osnovo za nadaljnji razvoj in ima potencial, da postane dragoceno orodje za delovanje študentskega kluba. Projekt mi je omogočil, da sem pridobila dragocene izkušnje z delom na realnem produktu, od zasnove do implementacije.

Čeprav obstajajo področja za izboljšave in nadgradnje, sem ponosna na doseženo in verjamem, da KlubPlus predstavlja pomemben korak v mojem razvoju.

SEZNAM VIROV

- [1] N. A. N. -, K. S. A. -, A. H. M. J. -, A. U. S. -, M. A. H. -, in O. U. K. -, „Digital Transformation in Non-Profit Organizations: Strategies, Challenges, and Successes“, *AIJMR*, let. 2, št. 5, str. 1097, sep. 2024, doi: 10.62127/aijmr.2024.v02i05.1097.
- [2] „ON-THE-ROLE-OF-DIGITALISATION-IN-YOUTH-WORK-AND-NON-FORMAL-LEARNING-IN-THE-CONTEXT-OF-THE-EUROPEAN-YOUTH-PROGRAMMES-RAY-DIGI.pdf“. Pridobljeno: 27. oktober 2025. [Na spletu]. Dostopno na: <https://www.researchyouth.net/wp-content/uploads/2024/10/ON-THE-ROLE-OF-DIGITALISATION-IN-YOUTH-WORK-AND-NON-FORMAL-LEARNING-IN-THE-CONTEXT-OF-THE-EUROPEAN-YOUTH-PROGRAMMES-RAY-DIGI.pdf>